

# Manuale tecnico

## Requisiti

- PHP versione 8.2
- PostgreSQL 16.6

Si assume che il progetto venga eseguito su una distribuzione Linux, e' stato testato su NixOS 24.11; il file default.nix serve in questo sistema operativo per evitare installazioni globali.

## Schema concettuale (ER)

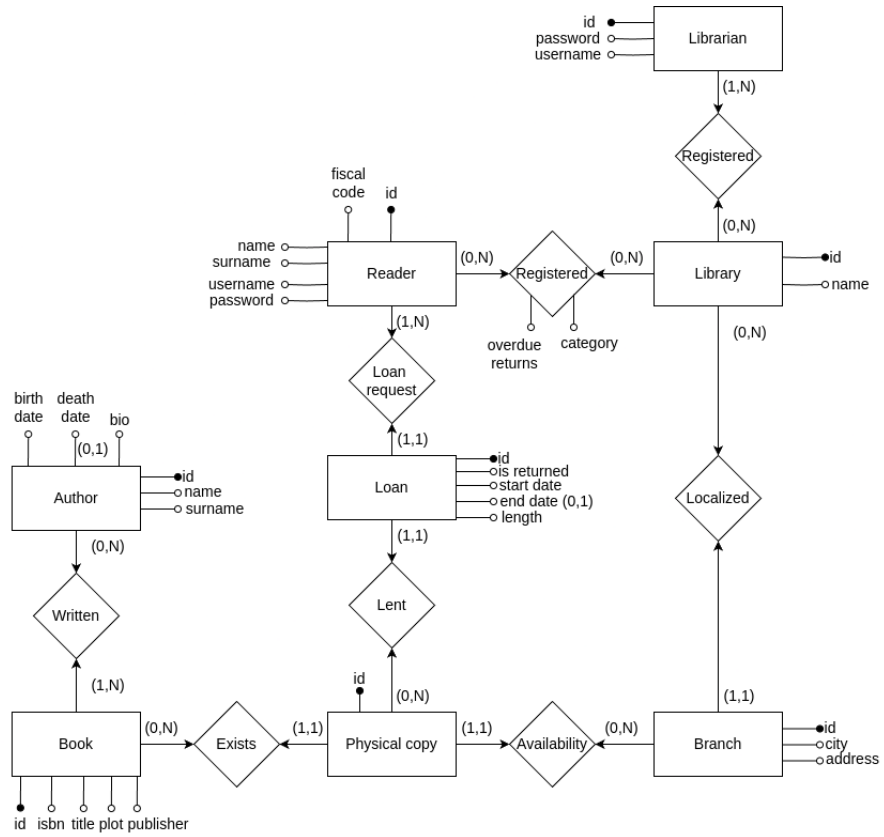


Figure 1: schema er

## Schema logico (relazionale)

Ho rappresentato le chiavi primarie tra asterischi.

```
author(**id**, name, surname, bio,
        birth_date, death_date**)
book(**id**, isbn, title, publisher, plot)
author_book(**id_author, id_book**)
physical_copy(**id**, id_book, id_branch)
loan(**id**, id_reader, id_physical_copy,
      start_date, end_date**, length, is_returned)
reader(**id**, fiscal_code, username,
        password, name, surname)
librarian(**id**, username, password, email)
library(**id**, name)
library_reader(**id_library, id_reader**,
                overdue_returns, category)
library_librarian(**id_library, id_librarian**)
branch(**id**, id_library, city, address)
```

## Configurazione

Il progetto non ha bisogno di credenziali di superuser per poter essere eseguito. I seguenti comandi si intendono come eseguiti dalla root del progetto.

Creare un database seguendo i dati di configurazione nella cartella scripts, eseguire il setup iniziale e far partire il servizio di PostgreSQL

```
$ ./scripts/postgresql-setup.sh
$ ./scripts/postgresql-start.sh
```

Far partire PHP in ascolto localmente

```
$ ./scripts/php-start.sh
```

Si puo' fare reset del database per riportarsi in una situazione iniziale pre-configurata

```
$ ./scripts/postgresql-reset.sh
```

Per fermare il servizio di PostgreSQL

```
$ ./scripts/postgresql-stop.sh
```

## Funzionalità realizzate con strutture interne della base di dati

### Blocco prestiti a lettori ritardatari

**Requisito:** un prestito può essere concesso solo se il lettore che lo richiede ha meno di 5 riconsegne in ritardo all'attivo.

**Implementazione:** la funzione `check_overdue_loans()` e il relativo trigger `trigger_check_overdue_loans` impediscono l'inserimento di un nuovo prestito se il lettore ha già 5 o più riconsegne in ritardo. La verifica viene effettuata controllando il numero di ritardi registrati nella tabella `library_reader`.

### Numero massimo di prestiti

**Requisito:** I lettori di categoria "base" possono avere al massimo 3 volumi in prestito, mentre i lettori di categoria "premium" possono averne al massimo 5.

**Implementazione:** la funzione `ensure_max_loans()` e il relativo trigger `trigger_ensure_max_loans` verificano il numero di prestiti attivi per un lettore in base alla sua categoria. Se il numero massimo consentito è raggiunto, il sistema genera un'eccezione e impedisce il nuovo prestito.

### Ritardi nelle restituzioni

**Requisito:** alla restituzione di un volume, se effettuata in ritardo, è necessario aggiornare il contatore dei ritardi del lettore.

**Implementazione:** la funzione `update_overdue_returns()` aggiorna il contatore `overdue_returns` nella tabella `library_reader` ogni volta che un prestito viene contrassegnato come restituito (`is_returned = TRUE`) e la restituzione è avvenuta dopo la data di scadenza.

### Disponibilità dei volumi

**Requisito:** un prestito può essere concesso solo se il volume richiesto è disponibile.

**Implementazione:** la funzione `check_physical_copy_availability()` e il relativo trigger `prevent_duplicate_loans` impediscono l'inserimento di un nuovo prestito se la copia fisica è già in prestito (ovvero, esiste un prestito attivo per la stessa copia).

### Proroga della durata di un prestito

**Requisito:** la proroga della durata di un prestito può essere concessa solo se il prestito non è già in ritardo.

**Implementazione:** la funzione `extend_loan()` consente di estendere la durata di un prestito solo se la data di scadenza originale è successiva o uguale alla data

corrente, impedendo così la proroga di prestiti già scaduti.

### **Selezione della sede**

**Requisito:** se il lettore specifica una sede per il prestito, il prestito può avvenire solo su copie presenti nella sede specificata. Se non disponibili, possono essere considerate copie di altre sedi previo avviso al lettore.

**Implementazione:** questo requisito viene gestito dall'applicazione che interagisce con la base di dati. Tuttavia, la struttura della tabella `physical_copy` permette di verificare la disponibilità di copie presso una specifica sede prima di procedere al prestito.

### **Statistiche per ogni sede**

**Requisito:** per ogni sede, è necessario mantenere il numero totale delle copie gestite, il numero totale dei codici ISBN gestiti e il numero totale di prestiti attivi.

**Implementazione:** la vista materializzata `branch_stats` fornisce una panoramica aggiornata sulla disponibilità e l'attività di prestito di ciascuna sede, aggregando i dati relativi a copie fisiche e prestiti in corso.

### **Ritardi per ogni sede**

**Requisito:** generare un report per ogni sede con i libri in prestito in ritardo e i lettori che li hanno in carico.

**Implementazione:** la vista `overdue_readers_view` raccoglie informazioni sui lettori con prestiti in ritardo, collegandoli alla sede della biblioteca a cui appartengono. Questo consente di generare report dettagliati sui ritardi per ogni sede.

## Struttura del progetto

Segue una spiegazione di come e' strutturato il progetto

### **config**

Contiene la configurazione di PostgreSQL, su NixOS solo alcune cartelle sono in scrittura (ad esempio la home dell'utente) quindi ho preferito far partire l'istanza del database nella cartella corrente, per fare questo ho dovuto modificare la posizione della socket

### **db**

Contiene il dump del database, da cui si puo' ripartire agevolmente con l'apposito script nel caso si facciano modifiche indesiderate in fase di esposizione.

### **docs**

Contiene la documentazione del progetto.

### **pgsql**

Contiene i dati relativi all'istanza di PostgreSQL.

### **scripts**

Contiene gli script utili a far partire il progetto.

### **src**

Suddivisa in admin/ e reader/ in base al tipo di utente che ha effettuato il login. Eventuali file condivisi sono dentro src/ stessa.

## Screenshot di funzionamento

### Lettore

Quibreria - Reader login

[Switch to admin login.](#)

Username:

Password:

Login

Figure 2: Login

Quibreria   Loan books   Loaned books

Logged in as frodo   [Change your password](#)   [Logout](#)

Welcome, frodo!

Select an option from the menu above to proceed.

Figure 3: Index

Quibreria   Loan books   Loaned books

Logged in as frodo   [Change your password](#)   [Logout](#)

### Loan Books

You could have as many loans as your library category allows, so for each library you could have a different limit

Search by Title or ISBN:

Search

### Search Results

Results only include books for which there's an availability

| Title | ISBN | Author | Branch | Action |
|-------|------|--------|--------|--------|
|-------|------|--------|--------|--------|

Figure 4: Loan books

Quibreria

Loan books

Loaned books

Logged in as frodo

Change your password

Logout

### Loan Books

You could have as many loans as your library category allows, so for each library you could have a different limit

Search by Title or ISBN:

the

Search

### Search Results

Results only include books for which there's an availability

| Title (ISBN)                                 | Author           | Library              | Branch                             | Action                       |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| The Old Man and the Sea<br>(978-0684801223)  | Ernest Hemingway | Minas Tirith Library | Minas Tirith - 789 White Tree Road | <a href="#">Loan request</a> |
| The Lord of the Rings<br>(978-0618640157)    | John Tolkien     | Dorian Gray Library  | Oxford - 987 Piccadilly Square     | <a href="#">Loan request</a> |
| The Pillars of the Earth<br>(978-0451225245) | Ken Follett      | Jedi Archive         | Alderaan - 222 Peaceful Grove      | <a href="#">Loan request</a> |

Figure 5: Loan books dopo una ricerca per titolo

Quibreria

Loan books

Loaned books

Logged in as frodo

Change your password

Logout

Book loan requested successfully

### Loan Books

You could have as many loans as your library category allows, so for each library you could have a different limit

Search by Title or ISBN:

Enter title or ISBN

Search

### Search Results

Results only include books for which there's an availability

| Title | ISBN | Author | Branch | Action |
|-------|------|--------|--------|--------|
|-------|------|--------|--------|--------|

Figure 6: Loaned book messaggio

Quibreria

Loan books

Loaned books

Logged in as frodo

Change your password

Logout

### Loaned Books

Listed here are books that you loaned, to return a book bring it to its branch

You currently have no active loans.

Figure 7: Niente prestiti per questo utente

Quibreria

Loan books

Loaned books

Logged in as frodo

Change your password

Logout

### Loaned Books

Listed here are books that you loaned, to return a book bring it to its branch

| Title                    | ISBN           | Branch (City) | Branch (Address)      | Start date | Loan length (days) |
|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|--------------------|
| The Lord of the Rings    | 978-0618640157 | Portland      | 123 Oak Street        | 2025-02-15 | 30                 |
| The Old Man and the Sea  | 978-0684801223 | Portland      | 123 Oak Street        | 2025-02-15 | 30                 |
| The Pillars of the Earth | 978-0451225245 | Oxford        | 987 Piccadilly Square | 2025-02-15 | 30                 |

Figure 8: Lettore con un eccellente gusto in fatto di libri

Quibreria Loan books Loaned books

Logged in as gimli Change your password Logout

### Change Password

Old Password

New Password

Confirm New Password

Change Password

Figure 9: Change password

Quibreria Loan books Loaned books

Logged in as gimli Change your password Logout

Old password is incorrect. ✕

### Change Password

Old Password

New Password

Confirm New Password

Change Password

Figure 10: Change password fallita perche' la vecchia password non e' corretta

Quibreria Loan books Loaned books

Logged in as gimli Change your password Logout

New passwords do not match. ✕

### Change Password

Old Password

New Password

Confirm New Password

Change Password

Figure 11: Change password fallita perche' le password non corrispondono

Quibreria Loan books Loaned books

Logged in as gimli Change your password Logout

Password changed

### Change Password

Old Password

New Password

Confirm New Password

Change Password

Figure 12: Change password successo

## Bibliotecario

Quibreria - Librarian login

[Switch to reader login.](#)

Username:

Password:

Login

Figure 13: Login

Quibreria Manage Readers Manage Books Manage Branches Manage Loans Logged in as conan Change your password Logout

Welcome, Conan The Librarian!

Select an option from the menu above to proceed.

Figure 14: Index

Quibreria Manage Readers Manage Books Manage Branches Manage Loans Logged in as conan Change your password Logout

### Manage Readers

Username:

Password:

Fiscal Code:

Name:

Surname:

Add Reader

Search by username, name, or surname Search

### Readers List

Listed here are readers that are registered to your libraries

| Username          | Library name | Overdue count | Fiscal Code | Name | Surname | Action |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|------|---------|--------|
| No readers found. |              |               |             |      |         |        |

Figure 15: Manage readers

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

Manage Readers

Username:

Password:

Fiscal Code:

Name:

Surname:

Add Reader

frodo

Search

Readers List

Listed here are readers that are registered to your libraries

| Username | Library name      | Overdue count | Fiscal Code     | Name  | Surname | Action                                                              |
|----------|-------------------|---------------|-----------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| frodo    | Shewshank Library | 0             | FRDBG1234567891 | Frodo | Baggins | <div><div>Reset overdue</div><div>Edit</div><div>Delete</div></div> |

Figure 16: Manage readers, trovato un reader attraverso la ricerca

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

Manage Readers

Username:

frodo

Password:

Fiscal Code:

FRDBG1234567891

Name:

Frodo

Surname:

Baggins

Update Reader

Search by username, name, or surname

Search

Readers List

Listed here are readers that are registered to your libraries

| Username          | Library name | Overdue count | Fiscal Code | Name | Surname | Action |
|-------------------|--------------|---------------|-------------|------|---------|--------|
| No readers found. |              |               |             |      |         |        |

Figure 17: Manage readers, modifica

Quibrenia

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

Manage Books

ISBN:

Title:

Publisher:

Plot:

Authors:

John Tolkien

Ernest Hemingway

Richard Bach

Ken Follett

Branch:

Portland 123 Oak Street

Add Book

Search by ISBN or title

Search

Books List

Listed here are books that are available in your libraries

| ISBN | Title | Publisher | Plot | Branch | Action |
|------|-------|-----------|------|--------|--------|
|------|-------|-----------|------|--------|--------|

Figure 18: Manage books

The

Search

Books List

Listed here are books that are available in your libraries

| ISBN           | Title                    | Publisher                | Plot                                                                                                                                                                                                                         | Action                |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 978-0618640157 | The Lord of the Rings    | George Allen & Unwin     | An epic high-fantasy novel written by English author and scholar J. R. R. Tolkien. The story began as a sequel to Tolkien's 1937 fantasy novel The Hobbit, but eventually developed into a much larger work.                 | <div>EditDelete</div> |
| 978-0684801223 | The Old Men and the Sea  | Charles Scribner's Sons  | A short novel written by the American author Ernest Hemingway in 1951 in Cuba, and published in 1952. It tells the story of Santiago, an aging Cuban fisherman who struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream. | <div>EditDelete</div> |
| 978-0451225245 | The Pillars of the Earth | William Morrow & Company | A historical novel by Ken Follett, published in 1989, about the building of a cathedral in the fictional town of Kingsbridge, England. It is the first in the Kingsbridge Series.                                            | <div>EditDelete</div> |

Figure 19: Manage books, trovati libri che iniziano per “The”

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Manage Books

ISBN:

978-0618640157

Title:

The Lord of the Rings

Publisher:

George Allen & Unwin

Plot:

An epic high-fantasy novel written by English author and scholar J. R. R. Tolkien. The story began as a sequel to Tolkien's 1937 fantasy novel The Hobbit, but eventually developed into a much larger work.

Authors:

John Tolkien

Ernest Hemingway

Richard Bach

Ken Follett

...

Branch:

Portland 123 Oak Street

Update Book

Search by ISBN or title

Search

### Books List

Listed here are books that are available in your libraries

| ISBN | Title | Publisher | Plot | Branch | Action |
|------|-------|-----------|------|--------|--------|
|------|-------|-----------|------|--------|--------|

Figure 20: Manage books, edit

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Manage Branches

Library:

Shawshank Library

City:

Address:

Add Branch

Search by city, address, or library

Search

### Branches List

Listed here are branches that belong to your libraries

| Library           | City | Address | Total copies | Total distinct ISBNs | Active loans | Action |
|-------------------|------|---------|--------------|----------------------|--------------|--------|
| No branches found |      |         |              |                      |              |        |

Figure 21: Manage branches

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Manage Branches

Library:

Shawshank Library

City:

Address:

Add Branch

Rivendell

Search

#### Branches List

Listed here are branches that belong to your libraries

| Library           | City       | Address           | Action                                                                                                     |
|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rivendell Library | Rivendell  | 333 Elven Path    | <a href="#">Statistics</a> <a href="#">List returns report</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| Rivendell Library | Lothlórien | 444 Golden Forest | <a href="#">Statistics</a> <a href="#">List returns report</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |

Figure 22: Manage branches, trovate le sedi di Rivendell

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Manage Branches

Library:

Shawshank Library

City:

Address:

Add Branch

Search by city, address, or library

Search

#### Branches List With Stats

Listed here are branches stats that belong to your libraries

| Library           | City      | Address        | Total copies | Total distinct ISBNs | Active loans |
|-------------------|-----------|----------------|--------------|----------------------|--------------|
| Rivendell Library | Rivendell | 333 Elven Path | 10           | 4                    | 0            |

Figure 23: Manage branches, statistiche per sede di Rivendell

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Manage Branches

Library:

Rivendell Library

City:

Rivendell

Address:

333 Elven Path

Update Branch

Search by city, address, or library

Search

#### Branches List

Listed here are branches that belong to your libraries

| Library           | City | Address | Total copies | Total distinct ISBNs | Active loans | Action |
|-------------------|------|---------|--------------|----------------------|--------------|--------|
| No branches found |      |         |              |                      |              |        |

Figure 24: Manage branches, edit

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Manage Loans

Listed here are loans that are not yet returned to your libraries

| Book                        | Reader | Loan date  | Days left | Action                                                       |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Jonathan Livingston Seagull | Ginli  | 2020-03-01 | -1798     | <a href="#">Mark as Returned</a> <a href="#">Extend Loan</a> |

Figure 25: Manage loans

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

Loan is already overdue and cannot be extended

X

### Manage Loans

Listed here are loans that are not yet returned to your libraries

| Book                        | Reader | Loan date  | Days left | Action                                                       |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Jonathan Livingston Seagull | Ginli  | 2020-03-01 | -1798     | <a href="#">Mark as Returned</a> <a href="#">Extend Loan</a> |

Figure 26: Manage loans, non si puo' estendere un loan overdue

Quibreria

Manage Readers

Manage Books

Manage Branches

Manage Loans

Logged in as conan

Change your password

Logout

### Change Password

Old Password

New Password

Confirm New Password

Change Password

Figure 27: Change password, come per il lettore